ユーザーガイド

Optical System Design

操作説明、数式、実画面を収録。数値検証の範囲は各解析の説明に従います。

目次

1. 処方から結果まで
2. 単位・座標・分散
3. 実光線の交差・屈折・反射
4. 一次光学と焦点距離
5. スポット・RMS・収差
6. 波面・OPD・PSF
7. MTF・解像度・包囲エネルギー
8. 偏光・Fresnel・薄膜
9. メリット関数と最適化
10. 感度・Monte Carlo・歩留まり
11. ノンシーケンシャル経路・パワー・検出器
12. ラボの共通計算
13. 数値結果の信頼性を確認する
14. 面形状・座標変換・GRIN
15. 瞳サンプリング・照準・ケラレ
16. Seidel・像面湾曲・歪曲・色収差
17. Zernike 係数のフィッティング
18. 干渉図の位相と強度
19. Foucault ナイフエッジと角スペクトル
20. 相対照度と放射測定量
21. 線像・エッジ応答・拡張光源
22. 幾何・コヒーレント・部分コヒーレント像
23. 走査・基準球・複数構成
24. 最適化ステップ・導関数・境界
25. 薄膜の位相・反射・透過
26. 初期構造探索と独立判定
27. 調整共役とレチクル像

計算原理

処方から結果まで

入力スナップショット、計算段階、結果が設定で変わる理由を説明します。

1 同一スナップショットを読む

解析は指定構成、開口、視野、波長、材料、設定を取得します。エディター、表示、正式解析、ラボは共通の C# 計算コアを使用し、表示メッシュ・色・ウィンドウサイズは光学処方を変更しません。編集後は結果を再同期します。

2 光線を生成して評価

視野・波長に応じて瞳サンプルを生成し、照準、交差、開口判定、屈折・反射、光路長計算を行います。その後のスポット、波面、回折、エネルギー、最適化は固有の基準とサンプリングを使用します。RMS という名称だけで値を混用できません。



スポット図：視野、波長、結果

計算原理

単位・座標・分散

長さ、角度、波長、ローカル座標、材料モデルを確認します。

入力単位と座標系

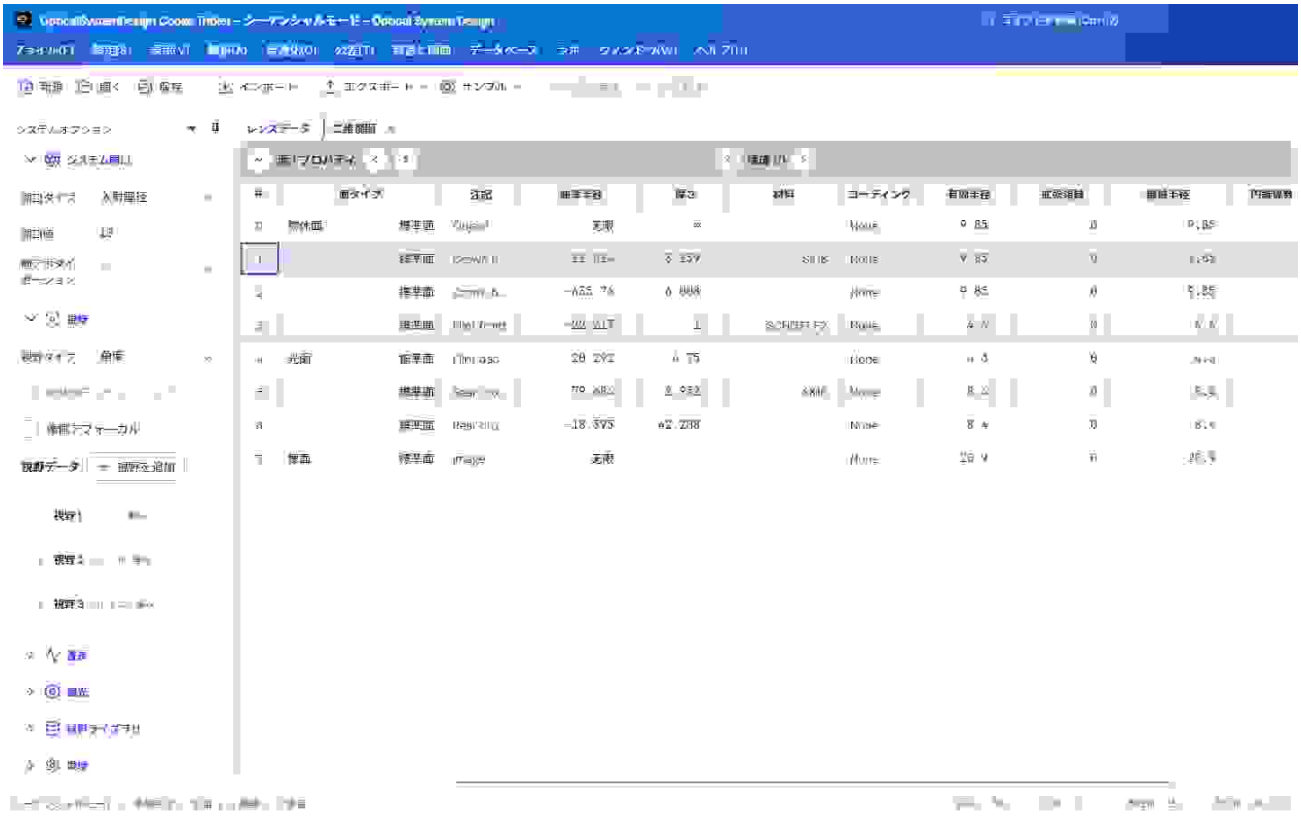
形状は通常 mm、材料照会は nm を使い、一部の解析・表示は µm
を使います。換算は下式に示します。角度視野と物高・像高は別の入力です。交差は面のローカル座標で求め、偏心・傾斜・折返しを保持して全体座標へ変換します。物体面の正の無限厚さだけが無限遠を表し、ゼロは有限の同一平面です。

屈折率と消衰係数

材料は保存モデルから n(λ)、k(λ) を求めます。カタログ式、Sellmeier、Cauchy、表の補間などを使います。例は通常 λ を µm とする Sellmeier 形式ですが、係数単位はモデルに従います。別形式の係数を代入しないでください。同じ材料名でも物理モデルが同じとは限りません。

$$n^2(\lambda) = 1 + \sum_j \frac{B_j \lambda^2}{\lambda^2 - C_j}$$

$$1\,\mathrm{mm} = 10^3\,\mu\mathrm{m} = 10^6\,\mathrm{nm}$$



メインワークベンチの実画面

計算原理

実光線の交差・屈折・反射

実際の面形状を追跡し、幾何学的距離と光路長を累積します。

交差と開口判定

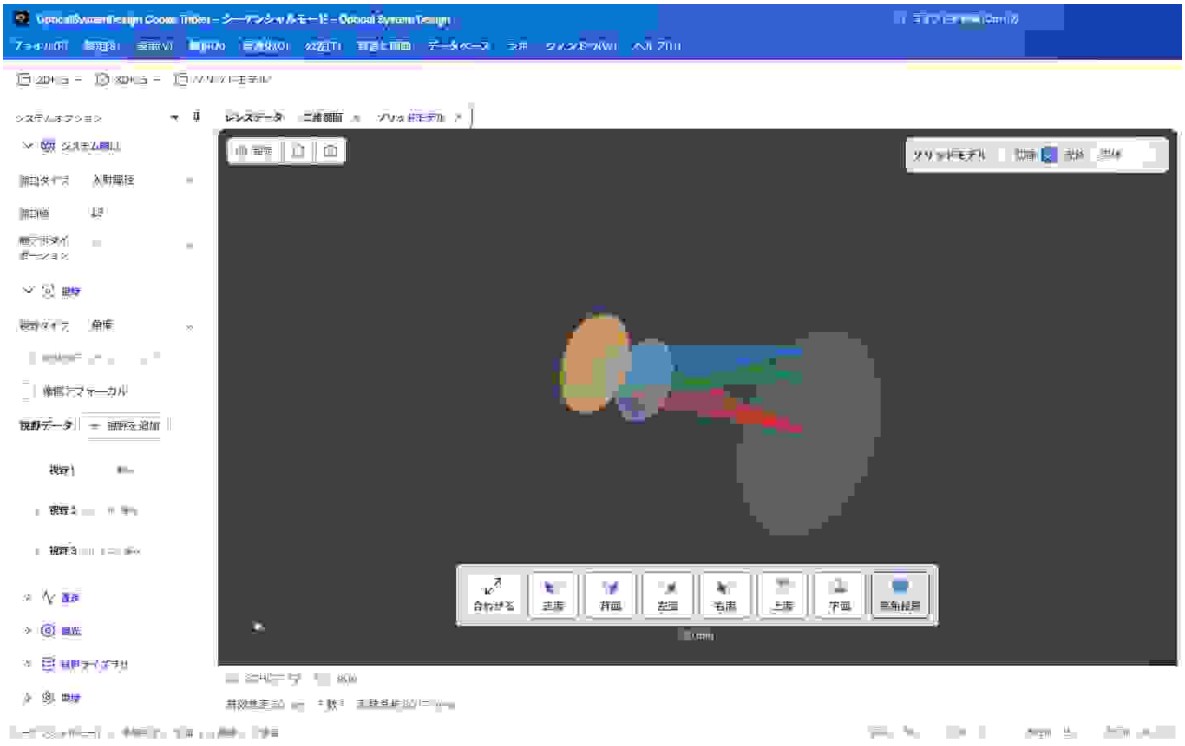
下式の光線と実面方程式の交点を求め、進行方向、定義域、有効開口を検査します。球面・非球面・自由曲面は対応する実形状を使い、反復計算は収束を確認します。交差失敗や遮蔽光線から像点を作りません。一般の 3D 面を 2D 断面の回転で置き換えません。

$$\mathbf{p}(t) = \mathbf{o} + t\mathbf{d}$$
$$\mathrm{OPL} = \sum_j n_j(\lambda) L_j$$

界面と全反射

交点の局所法線でベクトル屈折・反射を計算します。高屈折率から低屈折率へ進み、実数の屈折方向がない場合は全反射です。折返し系では Z の順序でなく実進行方向を使います。光路長は各区間の n と距離から累積し、対応する GRIN では空間分布を積分します。

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$
$$\mathbf{d}_r = \mathbf{d} - 2(\mathbf{d}\cdot\mathbf{N})\mathbf{N}, \quad |\mathbf{d}| = |\mathbf{N}| = 1$$



ソリッドモデルと視点操作

計算原理

一次光学と焦点距離

近軸行列は微小角の一次特性を表し、実光線収差解析とは役割が異なります。

高さ・傾き行列

同軸・均一媒質の固定平面行列は高さと幾何学的傾きを使い、換算角ではありません。式は伝搬、屈折、適用可能な空気間の焦点距離を示し、進行順に左から掛けます。他の端点媒質と基準面には実際の定義を使います。

$$\begin{pmatrix} y_2 \\ u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ u_1 \end{pmatrix}, \quad u = \frac{dy}{dz}$$

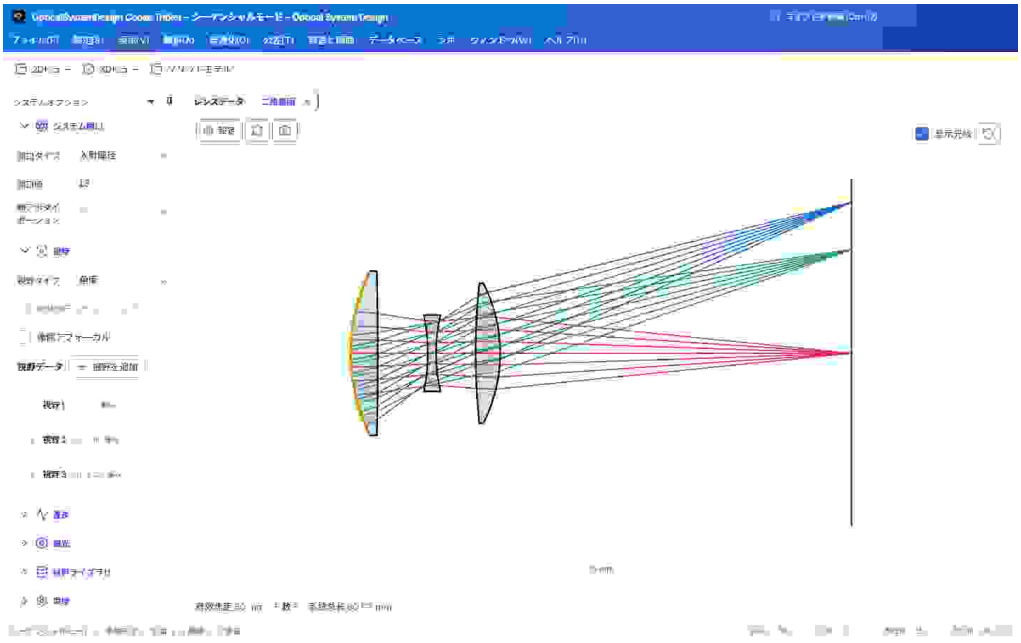
$$T(d) = \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\dfrac{n_2 - n_1}{n_2 R_s} & \dfrac{n_1}{n_2} \end{pmatrix}$$

$$\mathrm{EFL} = -\frac{1}{C} \quad (\text{air to air})$$

概要の読み方

焦点距離、バックフォーカス、主点、F ナンバーだけでは全視野の像質を保証できません。偏心、傾斜、非近軸、反射、複雑な媒質の対応範囲は入口ごとに異なります。未対応計算を薄レンズ近似で代用せず、スポット、波面、MTF を確認します。



2D 光路の確認

Y-Ybar と基点レポート

Y-Ybar は主光線高を横軸、近軸周辺光線高を縦軸にして面ごとに描きます。像高視野では式の倍率で全主光線高を正規化します。基点レポートの近軸基準面・焦点は実光線の最良焦点と異なります。

$$\bar{y}_j^{\mathrm{scaled}} = \bar{y}_j \frac{h_{\mathrm{selected}}}{\bar{y}_{\mathrm{image}}}, \quad \bar{y}_{\mathrm{image}} \neq 0$$

計算原理

スポット・RMS・収差

実際の像面交点から幾何学的な像質指標を求めます。

重心と RMS 半径

スポット図は選択した視野・波長・瞳サンプルの有効な評価面交点です。重心基準では重み付き重心を求め、重心からの二乗距離を平均します。主光線など別基準とは定義が異なります。失敗サンプル、ケラレ、重みは各解析の規約に従います。

$$\bar{x} = \frac{\sum_i w_i x_i}{\sum_i w_i}, \quad \bar{y} = \frac{\sum_i w_i y_i}{\sum_i w_i}$$

$$\mathrm{RMS} = \sqrt{\frac{\sum_i w_i [(x_i - \bar{x})^2 + (y_i - \bar{y})^2]}{\sum_i w_i}}$$



スポット図：視野、波長、結果

収差とエネルギーの違い

光線ファンは瞳位置に対する横収差を示し、像面湾曲・歪曲は視野に依存します。Seidel は近軸三次展開であり、大視野や強い非球面の実光線解析の代用ではありません。幾何学エネルギーは光線重みを累積し、回折エネルギーは PSF 強度を積分します。凡例は表示のみを切り替えます。

計算原理

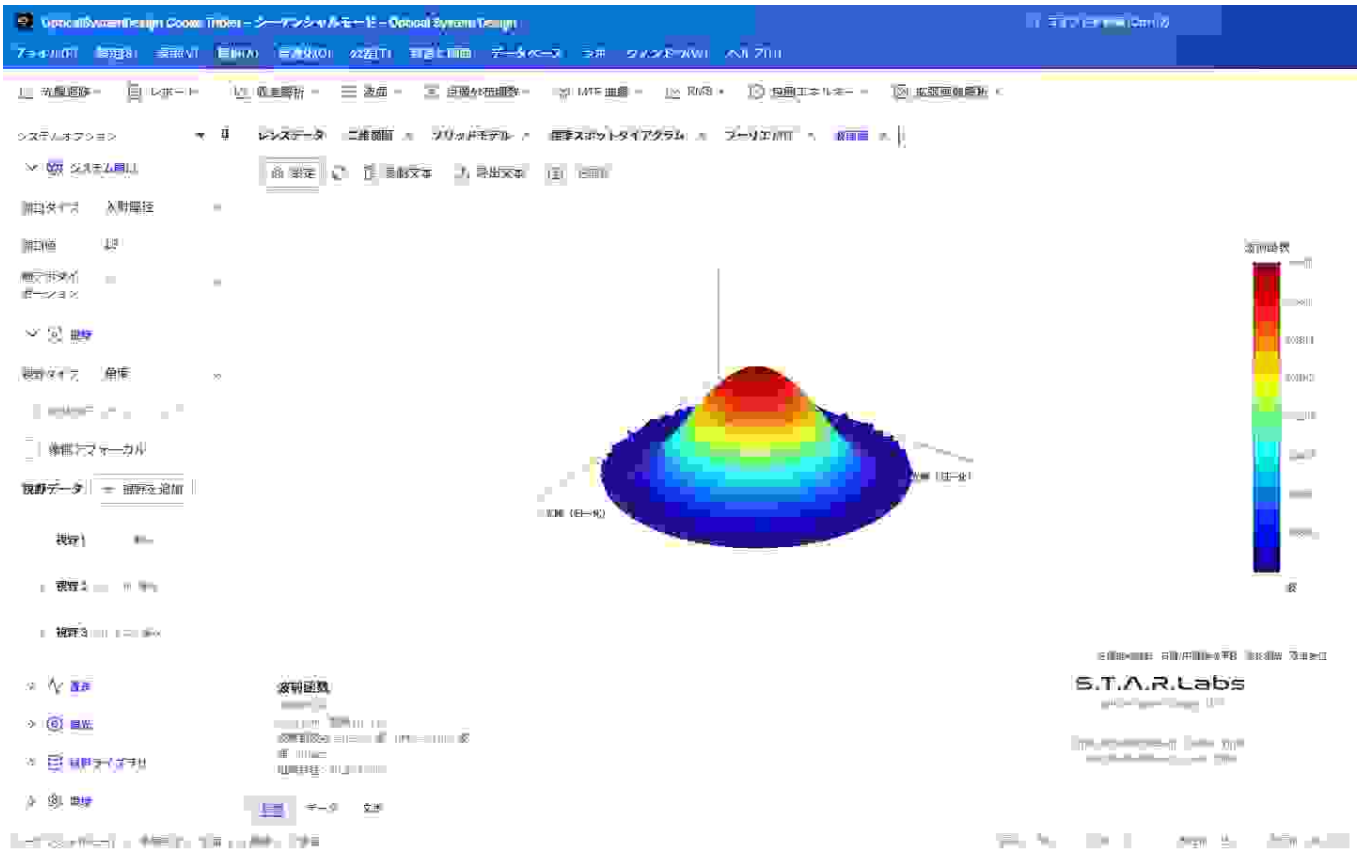
波面・OPD・PSF

光路差から複素振幅を作り、像面強度を計算します。

OPD と基準波面

本製品の OPD は基準光路から実光路を引きます。式は FFT
の負の瞳位相で、変換の符号と対になり、片方だけ変更できません。waves、mm、µm
と波長単位を統一します。主光線基準はピストン、重心基準は重み付き最適傾斜も除去できます。有効瞳とサンプルも統一します。

$$\varphi = -\frac{2\pi\,\mathrm{OPD}}{\lambda}$$
$$P(\xi,\eta) = A(\xi,\eta)\exp[i\varphi(\xi,\eta)]$$



波面図と基準設定

FFT と Huygens

FFT PSF は複素瞳を所定の瞳・像面サンプリングでフーリエ伝搬します。Huygens は対応範囲で実距離、位相、重み付き寄与を加算します。式は基本関係で、座標写像、重み、正規化を含めて計算します。異波長は通常同じ物理像面上で強度を非干渉加算し、多束・偏光・多構成の対応範囲を確認します。

$$
\begin{aligned}
I_{\mathrm{FFT}} &\propto \left|\mathcal{F}\{P\}\right|^2 \\
I_{\mathrm{Huygens}} &\propto \left|\sum_j a_j e^{ik\,\mathrm{OPL}_j}\right|^2 \\
I_{\mathrm{poly}}(x,y) &= \frac{\sum_\lambda w_\lambda I_\lambda(x,y)}{\sum_\lambda w_\lambda}
\end{aligned}
$$

計算原理

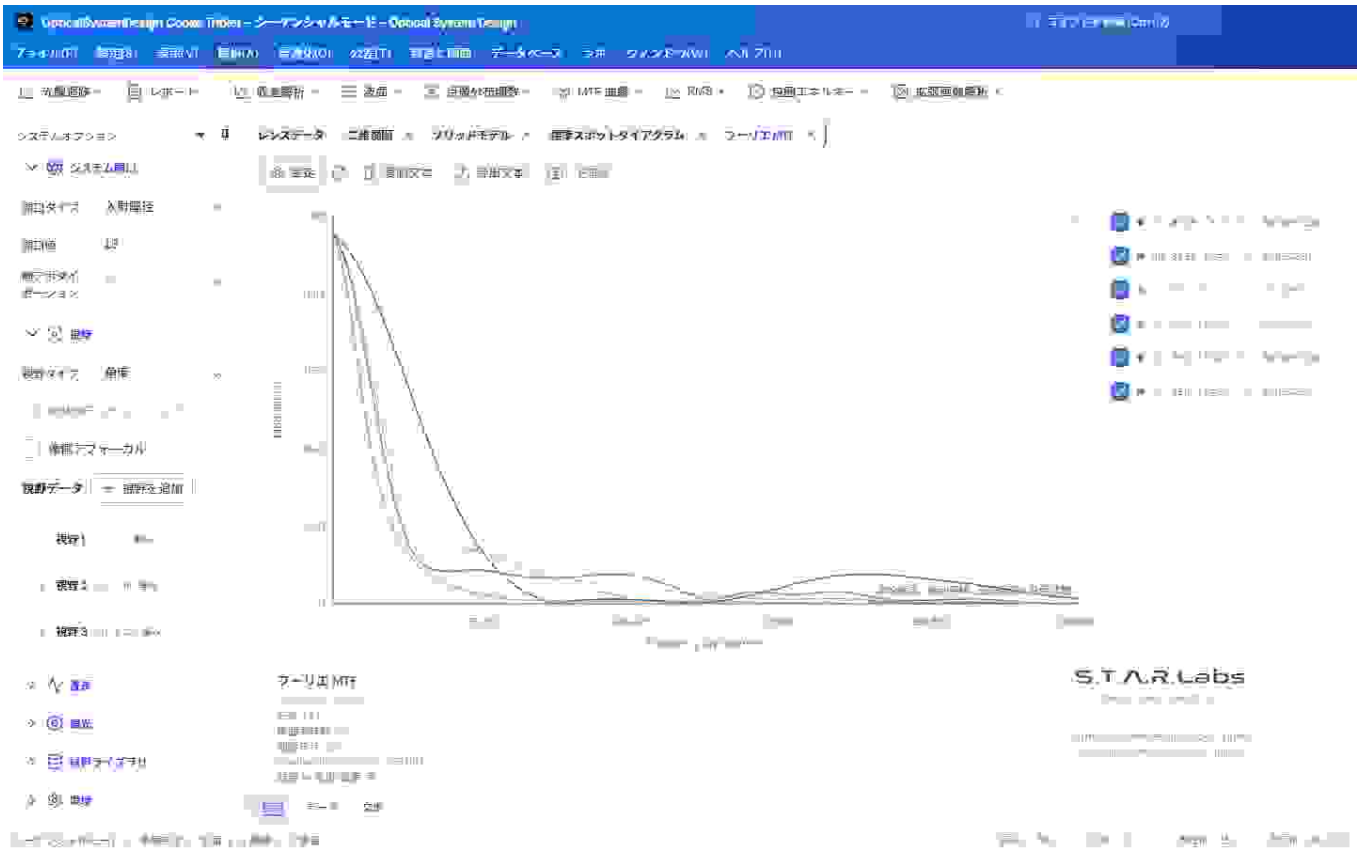
MTF・解像度・包囲エネルギー

PSF や幾何学像点を空間周波数・エネルギー指標へ変換します。

OTF と MTF

回折 OTF は PSF のフーリエ変換、または等価な瞳自己相関から求め、MTF はゼロ周波数で正規化した OTF の絶対値です。周波数は通常 cycles/mm で像面単位と整合させます。タンジェンシャル・サジタルは方向別断面です。幾何 MTF とサンプリング MTF は定義が異なります。

$$\mathrm{OTF}(f_x, f_y) = \mathcal{F}\{I(x, y)\}$$
$$\mathrm{MTF}(f_x, f_y) = \frac{|\mathrm{OTF}(f_x, f_y)|}{|\mathrm{OTF}(0, 0)|}$$



フーリエ MTF 曲線

エネルギー積分とサンプリング

包囲エネルギーは指定中心・半径内の PSF を積分し、定義された総エネルギーで正規化します。中心、窓、ピッチ、積分範囲を確認し、高百分位半径は窓拡大と細分化で収束を確認します。Airy 円は理想円形瞳の条件であり、遮蔽、収差、矩形瞳、多色計算の代用ではありません。

$$\mathrm{EE}(r) = \frac{\iint_{(x-x_c)^2+(y-y_c)^2 \le r^2} I(x,y)\,dx\,dy}{\iint I(x,y)\,dx\,dy}$$

幾何とサンプル MTF の違い

式は幾何像点 OTF とサンプル MTF の瞳位相差積分です。位置と周波数単位を統一します。Fringe 波面をフィットして周波数を瞳シアへ換算し、重複域を積分してゼロ周波数で正規化します。任意の画素 sinc を掛ける方式ではありません。

$$\mathrm{OTF}_{\mathrm{geometric}}(\mathbf{f}) = \frac{\sum_j w_j \exp[-2\pi i\,\mathbf{f}\cdot\mathbf{x}_j]}{\sum_j w_j}$$

$$Q(\Delta) = \sum_{p \in \mathcal{P} \cap (\mathcal{P}+\Delta)} I_p e^{2\pi i [W(p) - W(p-\Delta)]}$$

$$\mathrm{OTF}_{\mathrm{sampled}}(\Delta) = \frac{Q(\Delta)}{Q(0)}$$

コントラスト損失マップ

指定視野・波長・周波数の Moore–Elliott 瞳シア光線対から共通基準波面差と局所損失を求めます。無効な対は欠測のままで、任意正規化は図の最大値で割ります。全視野の結像 MTF ではありません。

$$L(p) = \frac{1 - \cos(2\pi \Delta W(p))}{2}$$

計算原理

偏光・Fresnel・薄膜

界面の電場振幅、強度、パワーを区別します。

界面と干渉膜層

裸界面の S/P Fresnel 係数は角度、波長、両媒質に依存します。薄膜は複素屈折率と物理厚さから干渉と R/T/A を求め、吸収を含めて透過率を評価します。偏光追跡は Jones
電場と基底を保持し、非偏光は通常直交入力のパワーを平均します。

$$R = |r|^2$$
$$R + T + A = 1$$



薄膜設計とスペクトル

Jones 瞳の基準基底

Jones 瞳は独立な単位入力を同一実経路で伝搬し、直交横基底間の複素行列を作ります。要素は振幅・位相で、四つのパワー透過率ではありません。Fresnel・体吸収は個別設定で、物理多層膜は裸界面で代用せず拒否します。

$$\begin{pmatrix} E_x^{\mathrm{out}} \\ E_y^{\mathrm{out}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} J_{xx} & J_{xy} \\ J_{yx} & J_{yy} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x^{\mathrm{in}} \\ E_y^{\mathrm{in}} \end{pmatrix}$$

範囲と境界

有効波長、吸収、外部媒質、GRIN、XYZ 干渉伝搬は個別の制限があります。透明均一媒質の対応は任意の吸収媒質のベクトル場を意味しません。未対応の計算を経験的透過率で隠さないでください。

計算原理

メリット関数と最適化

変数、残差、停止条件を理解し、成功を設計認証と混同しないようにします。

変数・目標・重み

変数には境界とステップ・スケールがあります。曲率変数は通常
1/mm、平面はゼロです。正重みは目的残差、負重みは制約残差、ゼロは監視だけです。共通問題は重み絶対値の和で正規化し、目的 merit と制約誤差を分けます。表示寄与の再正規化を別の光学指標と解釈しないでください。

$$r_i = \sqrt{\frac{w_i}{\sum_j |w_j|}}(v_i - t_i), \quad w_i > 0$$
$$\text{merit} = \sum_{i:w_i>0} r_i^2$$



メリット関数エディター

アルゴリズムと停止理由

DLS は減衰残差ヤコビアンと対応する制約処理を使います。Nelder–Mead
は反射・拡張・内外収縮・縮小を行います。座標探索や固定シードのランダム摂動は別方式です。改善や上限到達は大域最適を保証しません。制約、通光、製造性、独立解析を確認し、元工程が並行変更された結果

は確定しません。

計算原理

感度・Monte Carlo・歩留まり

製造誤差から像質変化、補償、歩留まりまでを説明します。

感度と補償

感度解析は名義処方に上下端点の摂動を加え、基準を再追跡し、必要に応じて補償を最適化して元に戻します。RSS は局所推定で、全公差同時変動の Monte Carlo の代用ではありません。補償量は調整可能パラメーターで、ランダム製造誤差としてサンプリングしません。

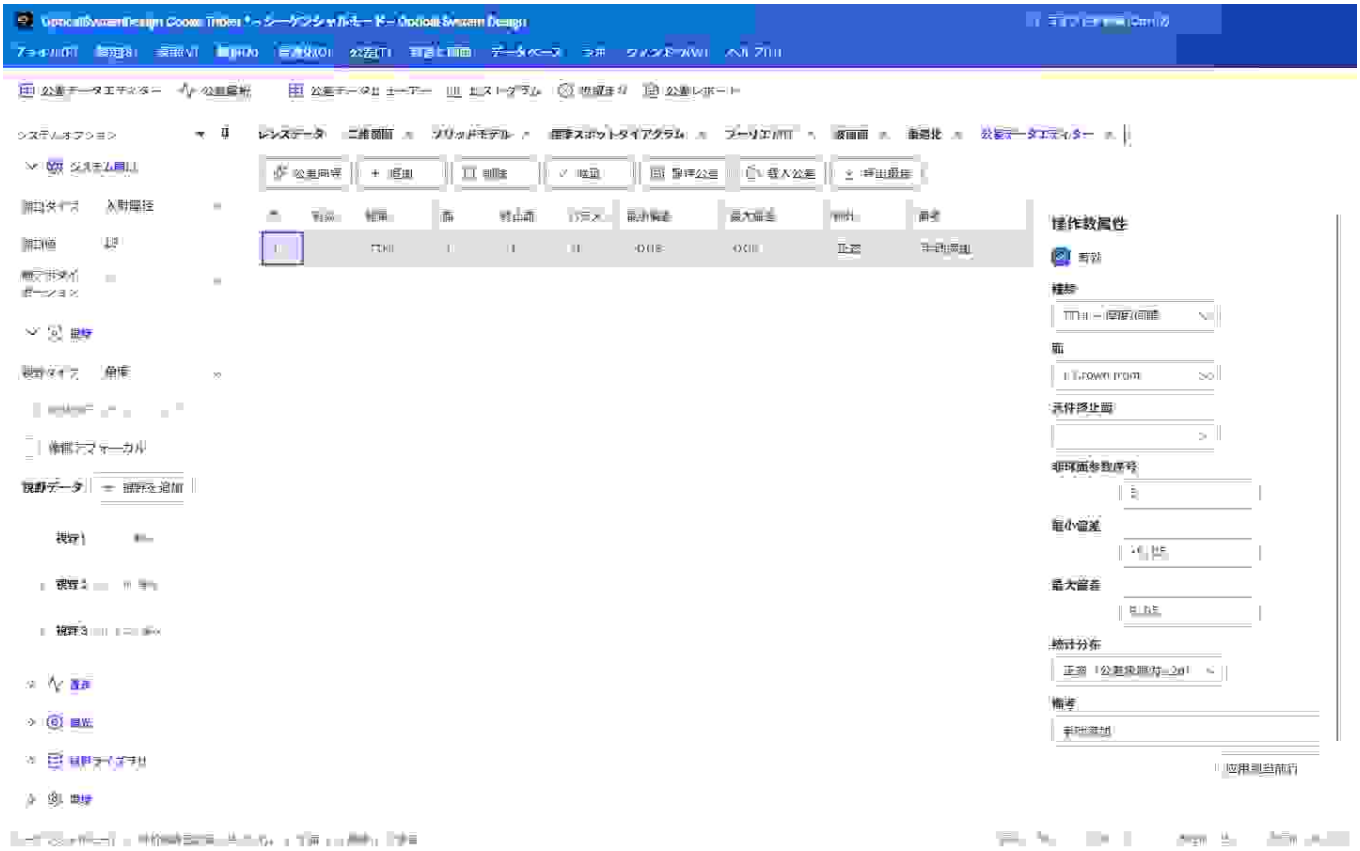


公差解析設定

再現可能な試行と歩留まり

各試行は名義スナップショットから始め、均一・打切り正規などの定義分布を同時に適用し、補償前後を評価します。シードは試行番号から派生し、直列・並列で同じ順序になります。全判定条件で歩留まりを計算し、失敗試行を削除しません。実製造歩留まりの測定値ではありません。

$$\hat{Y} = \frac{N_{\text{pass}}}{N_{\text{trials}}}$$



公差データエディター

計算原理

ノンシーケンシャル経路・パワー・検出器

面番号順ではなく空間内の次の有効交差を探します。

オブジェクトと分岐

光源は位置、方向、波長、パワーを定義します。BVH で候補を絞り、最も近い前方交差を採用します。内部開始の媒質は形状から判定します。分岐と上限により打ち切られたパワーは、検出や吸収と分けて集計します。

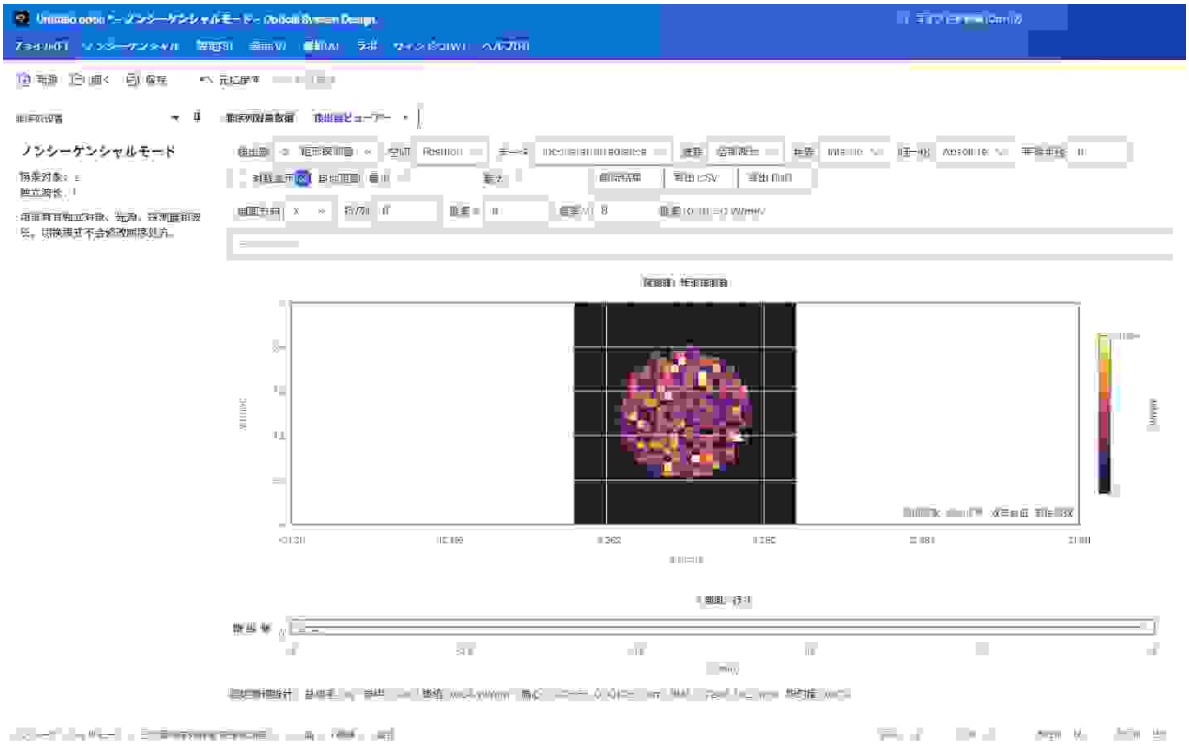
$$P_{\text{source}} = P_{\text{detector}} + P_{\text{absorbed}} + P_{\text{escaped}} + P_{\text{truncated}}$$

画素量とデータベース

画素パワーは受光光線パワーの和です。位置空間の放射照度は実画素面積で割り、角度空間の放射強度は角度ビンの定義に従います。未知波長と境界を正しく扱い、再構成前に形状・材料を検証します。変更後は再追跡し、クリア追跡はゼロから、追跡のみは互換セッションに累積します。

$$P_{\text{pixel}} = \sum_i P_i$$

$$E_{\text{pixel}} = \frac{P_{\text{pixel}}}{A_{\text{pixel}}}$$



光線追跡後の検出器結果

計算原理

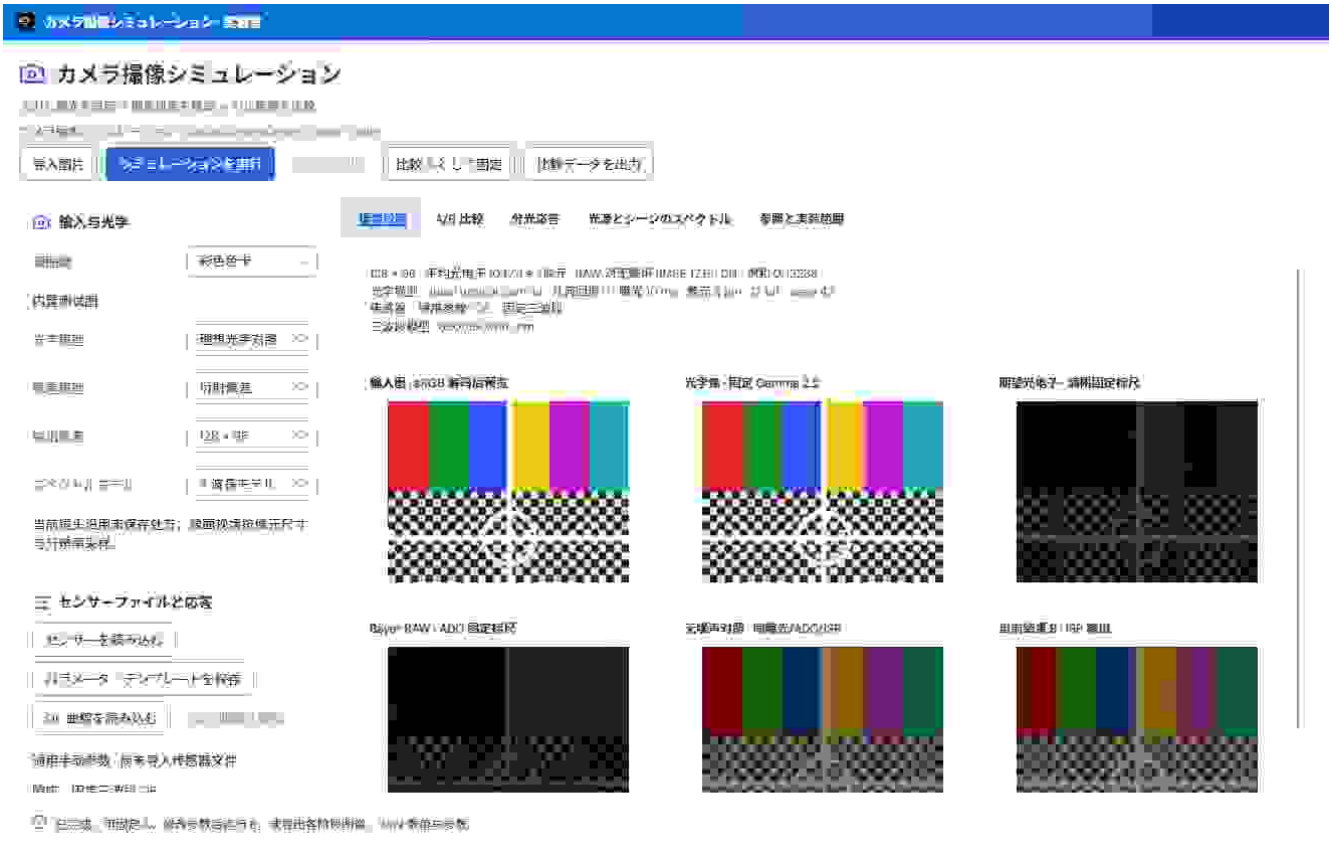
ラボの共通計算

ラボは役割が異なりますが、光学物理コアを共有します。

カメラ：光から電子数へ

現在レンズは PSF、歪曲、照度を計算し、理想光学は別の対照です。L は線形像値、A は m^2、t は s、波長は m、Eref は波長帯ごとの白基準放射照度（W/m^2）です。絶対 QE から電子数を求め、雑音、暗電流、不均一、飽和、ゲイン、黒レベル、ADC、ISP を適用します。RGB は実測スペクトルではなく、連続モードは入力曲線を積分します。

$$N_e = E_{\mathrm{ref}}\, L\, A\, t\, \frac{\lambda}{hc}\, \mathrm{QE}$$



カメラ結像ラボ

初期構成・薄膜・組立

標準の初期構成は managed AutoLens で候補・損失・最適化を構成し、正式追跡・材料・判定は共通コアを使います。CUDA は対応バックエンドを変えるだけで、フォールバックを明示します。薄膜と組立にも独自状態があり、主工程で処方と解析を再確認します。

計算原理

数値結果の信頼性を確認する

見た目だけでなく設定、収束、リビジョン、検証範囲を確認します。

再現可能な比較

処方、構成、材料、視野、波長、基準、偏光、サンプリング、正規化を固定して比較します。瞳・像面サンプルや PSF 窓を増やして安定性を確認し、失敗・打切り・幾何フォールバック・未対応状態を隠さず解釈します。

検証範囲

モデル検査、独立式、回帰、外部キャプチャ、画面画像は別の目的を検証します。主要な外部数値基準は保存済みの Zemax OpticStudio 2026 R1 の指定ケースで、対象ファイルと設定だけをカバーします。画像は操作説明であり数値精度の証拠ではありません。

計算原理

面形状・座標変換・GRIN

実面方程式で交差を求め、分布屈折率では経路を積分します。

円錐面と偶数次非球面

式は回転対称円錐面と偶数次非球面のサグです。長さ単位を統一し、有限非ゼロ半径のみ逆数を曲率とします。平面曲率はゼロです。定義域・開口・姿勢を確認します。XY、双円錐、トロイダル、Zernike、グリッド面には固有モデルを使い、局所点と法線を剛体変換します。

$$z(r) = \frac{c r^2}{1 + \sqrt{1 - (1 + k) c^2 r^2}} + \sum_{m=2}^{M} A_{2m} r^{2m}, \quad c = \frac{1}{R}$$

空間変化する媒質

GRIN は屈折率勾配で方向を連続的に変えます。弧長を用いた経路式に加えて、積分刻み、境界イベント、失敗を処理します。積分刻みと瞳サンプルの収束を別々に確認します。未対応の組合せを一定屈折率で代用しません。

$$\frac{d}{ds}\left(n \frac{d\mathbf{r}}{ds}\right) = \nabla n$$

計算原理

瞳サンプリング・照準・ケラレ

位置、重み、有効性が積分を定義し、光線数だけでは精度を示せません。

積分重み

矩形や六角リング等は節点と面積重みが異なります。式は重み付き平均であり、発射・透過重みと分母は解析の定義に従います。生存光線だけの再正規化でケラレを隠さないでください。境界、遮蔽、波長重み、重複節点を確認します。

$$\langle g \rangle \approx \frac{\sum_i w_i g_i}{\sum_i w_i}, \quad \sum_i w_i \longrightarrow \int_{\mathcal{P}} dA$$

照準と失敗サンプル

照準は実絞りの指定座標へ到達する光線を解きます。入射瞳座標を常に絞り交点とみなすことはできません。主光線・境界・積分光線の役割を区別し、交差失敗、全反射、遮光、照準失敗の理由を保持します。CPU/GPU 比較は節点と判定条件を統一します。

計算原理

Seidel・像面湾曲・歪曲・色収差

三次展開係数、実光線焦点、像高誤差を区別します。

Seidel 係数の定義

式は三次波面収差の基底を示し、表の七列を直接加算する式ではありません。レポートは mm の Seidel、波長換算の波面係数、横・縦収差を区別します。変換は像側屈折率、近軸周辺傾き、波長に依存します。面寄与と合計の基底・単位を統一します。

$$W(\rho,\theta;H)=W_{040}\rho^4+W_{131}H\rho^3\cos\theta+W_{222}H^2\rho^2\cos^2\theta+W_{220}H^2\rho^2+W_{311}H^3\rho\cos\theta$$

実光線と基準像高

像面湾曲は子午・サジタル焦点の基準面からの偏差です。歪曲は主光線像高と選択基準を比較し、基準ゼロには軸上処理を使います。色焦移は波長走査、倍率色収差は像高差、軸収差は瞳位置別の軸交点です。格子歪曲は同じ写像を二次元に拡張します。

$$D=100\,\frac{h_{\mathrm{real}}-h_{\mathrm{reference}}}{h_{\mathrm{reference}}}\,\%,\quad h_{\mathrm{reference}}\neq 0$$

計算原理

Zernike 係数のフィッティング

基底と領域で係数の意味が決まり、番号を異なる定義で混用できません。

設計行列と QR 最小二乗

有効瞳節点の基底値と waves の OPD から行列を作り、現在の係数解法は未重み付き QR 最小二乗です。強度重み付き波面統計とは別です。条件数、階数、項数・メモリ上限、残差を確認します。

$$W(\rho,\theta) \approx \sum_{j=1}^{K} a_j Z_j(\rho,\theta)$$

$$\mathbf{a} = \underset{\mathbf{a}}{\operatorname{argmin}} \, \|Z\mathbf{a} - \mathbf{W}\|_2^2$$

Fringe・Standard・Annular

Fringe と Standard は番号と正規化が異なり、Annular は中心遮蔽比と環状直交基底にも依存します。遮蔽比、領域、基準球、ピストン・傾き除去、サンプルを統一します。視野走査では各視野で再フィットします。廃止済み汎用ページは復活しません。

計算原理

干渉図の位相と強度

二波面の差に倍率、主光路、瞳傾きを適用します。

縞の計算式

波面は選択波長の waves、参照光束はゼロです。s は倍率、tx/ty は瞳全径の縞数で倍率の後に加えます。主光路差は設定時だけ加え、波長を光路長単位へ換算します。本製品の OPD は基準から実光路を引く定義で、式の符号に対応します。

$$q = s\left(W_1 - W_2 + \frac{\mathrm{OPL}_2 - \mathrm{OPL}_1}{\lambda}\right) + \frac{t_x x + t_y y}{2}$$

$$I = \frac{1 + \cos(2\pi q)}{2}$$

有効瞳と表示

等強・完全に重なる正規化瞳を仮定し、共通の有効サンプルだけを使います。グレースケールで強度一が黒でも物理値は反転しません。部分開口、微小角頂点基準、中間面には個別制限があります。OPD ヒートマップとは異なります。

計算原理

Foucault ナイフエッジと角スペクトル

複素場を遮って伝搬し、表示強度と全透過パワーを区別します。

焦面刀口と理想瞳再結像

既定は共通複素瞳の FFT に焦面マスクを適用し、逆変換で理想瞳を再結像します。偏光チャネルを別々に伝搬してパワーを加算します。非偏光の直交入力は非干渉です。全グリッド、中央表示、刀口透過率を区別し、円外回折を再マスクで消しません。

$$U_{\mathrm{out}} = \mathcal{F}^{-1}\{M\,\mathcal{F}[P]\}$$
$$I = \sum_{c} |U_{\mathrm{out},c}|^2, \quad \tau = \frac{P_{\mathrm{out}}}{P_{\mathrm{in}}}$$

空間・ベクトル角スペクトル

角スペクトルは刀口・観察距離と物理範囲を使います。式はスカラー基本関係で、ベクトル版は横方向射影と媒質制限を含み、任意媒質 POP ではありません。刻みと窓を同時に確認します。有焦光学を定義しない無焦系に焦面刀口を適用しません。

$$U(z) = \mathcal{F}^{-1}\left[\mathcal{F}[U(0)]\exp\left(iz\sqrt{k^2 - k_x^2 - k_y^2}\right)\right]$$

計算原理

相対照度と放射測定量

相対正規化と絶対パワーの面積・立体角単位を確認します。

相対照度は固定 cos⁴ 曲線ではない

実通過瞳の像側投影余弦面積 Q を共通積分で計算します。現在の曲線は走査した Q の最大値で正規化し、必ずしも軸上値ではありません。角度・高さの走査、サンプル、ケラレ、偏光・透過設定を記録します。

$$\mathrm{RI}(H) = \frac{Q(H)}{\max\limits_{H' \in \mathcal{H}_{\mathrm{sampled}}} Q(H')}$$

放射照度と放射強度

非干渉放射照度は像面パワーを画素面積で、放射強度は方向別パワーを立体角で割ります。絶対単位は W/mm² と W/sr で、正規化後を絶対量として扱いません。幾何統計は任意の干渉を含みません。発射パワー・重み・ケラレ・透過を統一します。

$$E_{ij} = \frac{\Phi_{ij}}{\Delta A_{ij}} \quad [\mathrm{W/mm^2}]$$

$$J_{ij} = \frac{\Phi_{ij}}{\Delta \Omega_{ij}} \quad [\mathrm{W/sr}]$$

計算原理

線像・エッジ応答・拡張光源

断面、投影積分、累積積分を区別します。

LSF と ESF

回折 LSF は二次元 PSF の直交方向積分、ESF はその累積と正規化です。PSF の中央断面は通常 LSF と異なります。幾何版は重み付き光線分布を投影・累積します。方向、中心、単位、窓、正規化を記録します。

$$\mathrm{LSF}(x) = \int \mathrm{PSF}(x, y)\, dy$$

$$\mathrm{ESF}(x) = \frac{\displaystyle\int_{-\infty}^{x} \mathrm{LSF}(u)\, du}{\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{LSF}(u)\, du}$$

拡張光源エネルギー

拡張光源は入力分布と選択した幾何・回折応答を合成してからエネルギーを積分します。光源の寸法・形状、像面尺度、基準が結果を変えます。点光源 Airy 半径と拡張源の百分位を直接比較せず、窓と打切りを確認します。

計算原理

幾何・コヒーレント・部分コヒーレント像

強度と電場の加算を区別し、空間変化とサンプルを確認します。

点応答から画像へ

幾何画像は光源サンプルを実光線で像面へ写してパワーを累積します。非干渉回折は強度応答、干渉像は複素振幅を加算後に二乗します。式は光源位置依存を保持し、通常の畳込みは空間不変の場合だけです。ファイルビューアーは新たな光学計算を行いません。

$$I_{\text{incoherent}}(\mathbf{x}) = \int I_o(\mathbf{u}) h_I(\mathbf{x};\mathbf{u})\, d\mathbf{u}$$
$$U_{\text{coherent}}(\mathbf{x}) = \int U_o(\mathbf{u}) h_U(\mathbf{x};\mathbf{u})\, d\mathbf{u}$$
$$I_{\text{coherent}}(\mathbf{x}) = |U_{\text{coherent}}(\mathbf{x})|^2$$

相互強度と範囲

部分干渉は相互強度と二点核で伝搬し、鮮明・ぼけ画像の任意混合ではありません。源モデルと相干パラメーターは構成、非負性、資源上限を持ちます。位相、偏光、空間伝搬の組合せは対応範囲に従います。尺度、方向、境界、正規化も結果を変えます。

$$I(\mathbf{x}) = \iint J_o(\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2) h_U(\mathbf{x};\mathbf{u}_1) h_U^*(\mathbf{x};\mathbf{u}_2)\, d\mathbf{u}_1\, d\mathbf{u}_2$$
$$J_{ij} = (1-\gamma) I_i \delta_{ij} + \gamma a_i a_j^*, \quad 0 \le \gamma \le 1$$

計算原理

走査・基準球・複数構成

走査節点と基準定義も計算条件です。

視野・波長・デフォーカス走査

視野別 RMS スポットは指定方向でゼロから最大視野まで Field Density
に一を加えた節点を使い、視野表そのものではありません。他の走査は固有の節点設定に従います。離焦は副本の評価位置を変えます。瞳走査と視野走査の横軸を区別します。

$$H_i = \frac{i}{N} H_{\max}, \quad i = 0, 1, \ldots, N$$

基準球と構成の識別

主光線球、重心球、最適球は OPD の中心・半径が異なり、球フィットは平面除去だけではありません。構成の重ね表示は各処方の識別を保持します。干渉光束、偏光、Huygens
の組合せには固有制限があり、通常の重ね表示は電場合成ではありません。

計算原理

最適化ステップ・導関数・境界

残差、導関数、適用後の変数を一致させます。

減衰最小二乗

DLS は残差線形化に減衰を加え、実装の変数・対角スケール、制約、ステップ受理を適用します。Nelder–Mead は単体の反射、拡張、内外収縮、縮小です。境界適用後の実座標を評価し、処方と異なる頂点を保持しません。

$$(J^{\mathsf{T}}J + \mu D)\,\Delta\mathbf{x} = -J^{\mathsf{T}}\mathbf{r}$$

差分と微分可能追跡

中心差分は両側が有効な場合に使い、境界・遮光・トポロジー変化には対応する片側処理や失敗判定が必要です。微分可能追跡も有効で滑らかな分岐内の局所微分です。遮光や全反射切替を常に滑らかと扱わず、同定義の差分で検証します。

$$\frac{\partial r_i}{\partial x_j} \approx \frac{r_i(\mathbf{x} + h_j\mathbf{e}_j) - r_i(\mathbf{x} - h_j\mathbf{e}_j)}{2h_j}$$

計算原理

薄膜の位相・反射・透過

複素屈折率と安定再帰で吸収層を扱います。

位相厚と安定再帰

共通解法は基板側から S/P アドミタンスと複素位相を再帰結合し、減衰と対数透過振幅で吸収を安定化します。式は層位相と反射再帰で、長さ単位を統一します。振幅合成後に境界エネルギーフラックスで正規化します。

$$\delta_j = \frac{2\pi}{\lambda}\tilde{n}_j d_j \cos\theta_j$$

$$r_j = \frac{r_{j,j+1} + r_{j+1} e^{2i\delta_j}}{1 + r_{j,j+1} r_{j+1} e^{2i\delta_j}}$$

材料と実験指標

複素指数の符号、前進平方根、入射媒質、基板が能流を決めます。波長・角度・偏光・公差ごとに R/T/A と不合格条件を読みます。簡易モデルを正式多層干渉解法や実測膜系と混同しません。

計算原理

初期構造探索と独立判定

学習損失、実デバイス、正式判定を区別します。

標準 AutoLens の更新

標準は managed AutoLens の段階課程、固定サンプル、Adam 更新を使い、正式追跡・導関数は共通 Core です。一次・二次モーメントの偏り補正、歩幅、安定項は記録に従います。専用 RGB
損失、緑重心、停止勾配を一般スポット RMS と置き換えません。

$$
\begin{aligned}
m_t &= \beta_1 m_{t-1} + (1-\beta_1) g_t \\
v_t &= \beta_2 v_{t-1} + (1-\beta_2) g_t^2 \\
\widehat{m}_t &= \frac{m_t}{1-\beta_1^t}, \quad \hat{v}_t = \frac{v_t}{1-\beta_2^t} \\
x_{t+1} &= x_t - \alpha_t \frac{\widehat{m}_t}{\sqrt{\hat{v}_t} + \epsilon}
\end{aligned}
$$

候補・トポロジー・合格条件

独立物理サンプルと元の基準で通光、焦点距離、開口、像質、製造性を判定します。自主トポロジーと標準 AutoLens は別の実験手順で、減枚・補償・予算記録を保持します。特定ケース成功を一般化せず、代替実行、予算終了、未完了、GPU 実行を区別します。

計算原理

調整共役とレチクル像

共役位置は共通実光線の近軸極限、プレビューは有限開口の往復幾何像です。

近軸共役位置

対象頂点・曲率中心に対する共通実光線残差を高さ・傾きで微小摂動し、外挿して収束を確認します。位置基準は第一実面頂点です。退化導数による無限遠、未対応経路、無反射、数値失敗をゼロ位置と区別します。

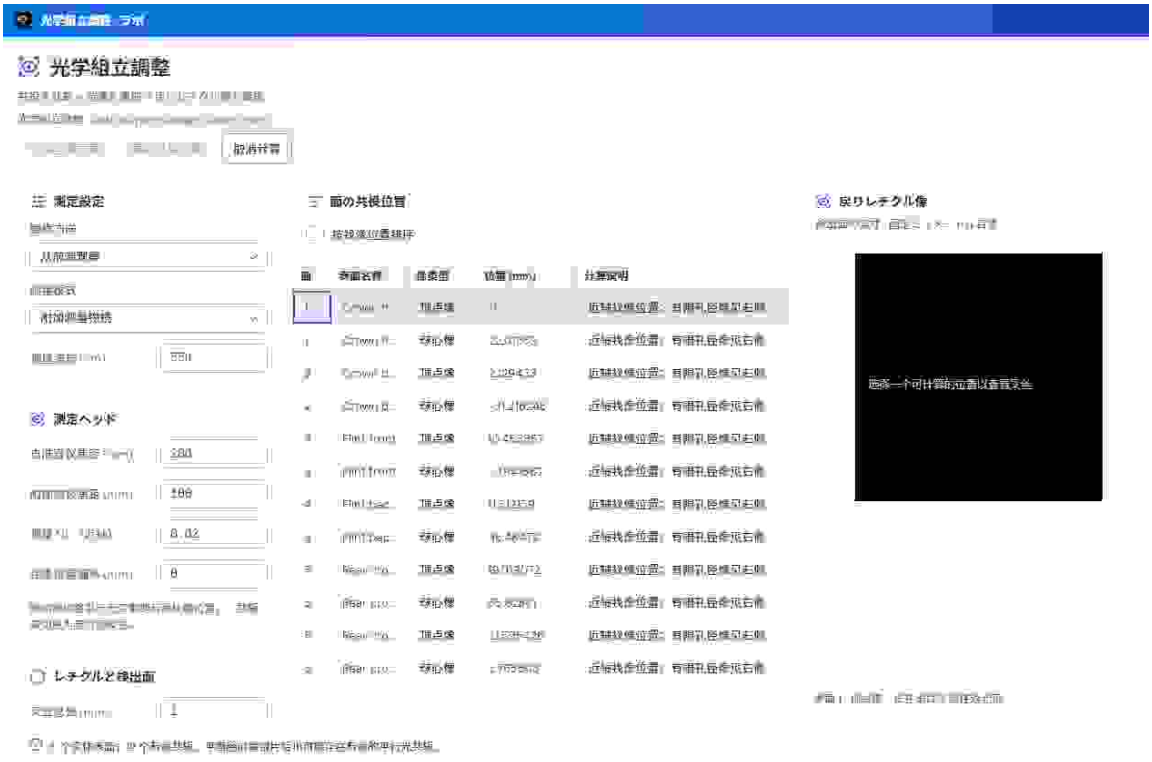
$$A = \frac{\partial f}{\partial h}, \quad B = \frac{\partial f}{\partial u}$$

$$D_{\text{ext}} = \frac{4D(h/2) - D(h)}{3}$$

$$z_{\text{image}} = z_{\text{launch}} + \sigma \frac{B}{A} - z_{\text{datum}}$$

有限開口プレビュー

探頭・コリメーター条件と対象反射面から往復光線を追跡し、センサーへ分配して発射・帰還・記録数を示します。焦点・平行光モードは異なり、輝度は正規化され、正式膜・迷光パワーではありません。一般的な感度行列逆問題や実測器結果ではありません。



光学組立ワークスペース